

Chapitre 2

Semiconducteurs en équilibre thermodynamique

Un semiconducteur en équilibre est un SC non soumis à aucune force externe : champ électrique, magnétique, variation de température, etc.. Toutes ses propriétés sont donc indépendantes du temps

2.1 Densité de porteurs dans un Semiconducteur

2.1.1 Fonction de probabilité de Fermi-Dirac :

Elle est donnée par :

$$F(E) = \frac{1}{1 + \exp \frac{E - E_F}{kT}} \quad (2.1)$$

Cette fonction traduit la probabilité pour qu'un niveau d'énergie E soit occupé par un électron. E_F est appelé niveau de Fermi.

Si on se place à $T = 0K$,

$$\left. \begin{array}{l} \text{Si } E < E_F \text{ alors } F \rightarrow 1 \\ \text{Si } E > E_F \text{ alors } F \rightarrow 0 \end{array} \right\} \text{d'où la représentation sur la figure 2.1} \quad (2.2)$$

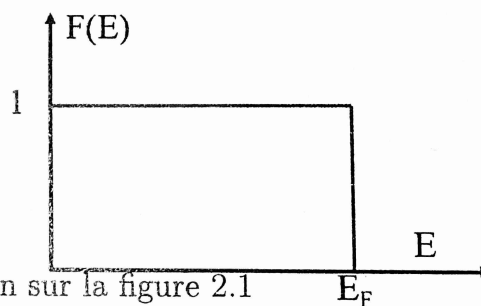


FIGURE 2.1 – Fonction de Fermi Dirac à 0K

Pour $T \neq 0$, on remarque que la probabilité varie en fonction de la température. Elle reste grande pour $E < E_F$ et augmente au fur et à mesure que la température augmente pour $E > E_F$.

Remarque : Si $E - E_F \gg kT \approx 26\text{meV}$, la fonction F peut être simplifiée et écrite par :

$$F(E) = \exp - \left(\frac{E - E_F}{kT} \right) \quad (2.3)$$

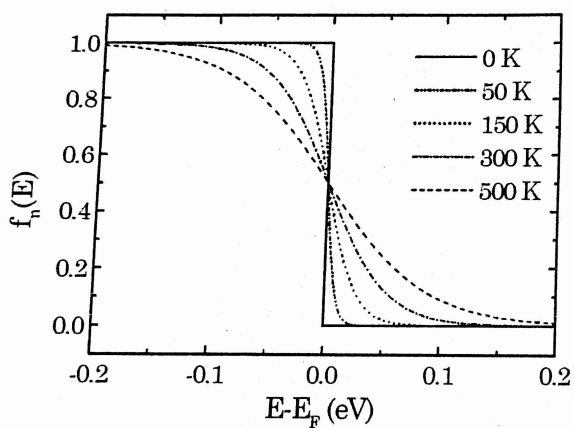


FIGURE 2.2 – Fonction de Fermi Dirac à différentes températures

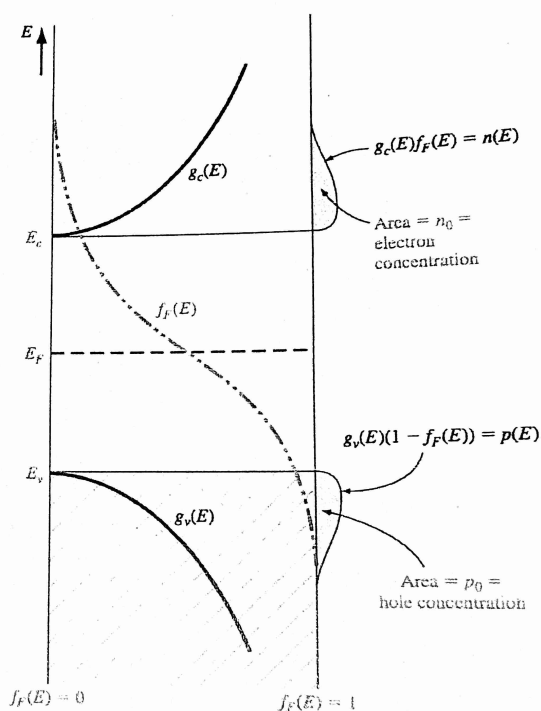


FIGURE 2.3 – Fonction de Fermi Dirac et probabilité d'occupation des électrons et des trous pour un SC intrinsèque

2.1. Densité de porteurs dans un Semiconducteur

2.1.2 Distribution des électrons et des trous à l'équilibre

La distribution des électrons dans la bande de conduction est donnée par le produit de la densité d'états quantiques permis dans la bande de conduction, $g_c(E)$, par la fonction de probabilité de Fermi-Dirac, $F(E)$. On écrit :

$$n(E) = g_c(E) \times F(E) \quad (2.4)$$

De même la distribution des trous dans la bande de valence est donnée par le produit de la densité d'états quantiques permis dans la bande de valence, $g_v(E)$, par la probabilité que cet état ne soit pas occupé par un électron. on écrit :

$$p(E) = g_v(E) \times [1 - F(E)] \quad (2.5)$$

Les densités totales des électrons et des trous dans la BC et la BV sont alors obtenues en intégrant respectivement sur toute la BC ou toute la BV.

Pour déterminer ces concentrations on aura besoin de connaître la position du niveau de Fermi par rapport aux bandes respectives de conduction et de valence et pour cela on considère un semiconducteur intrinsèque dans lequel l'électron et le trou ont la même masse. On montre que $g_c(E)$ et $g_v(E)$ sont respectivement données par :

$$g_c(E) = 4\pi \frac{(2m_n^*)^{\frac{3}{2}}}{h^3} \sqrt{E - E_c} \quad (2.6)$$

et

$$g_v(E) = 4\pi \frac{(2m_p^*)^{\frac{3}{2}}}{h^3} \sqrt{E_v - E} \quad (2.7)$$

Dans un SC intrinsèque, à $T = 0K$ tous les niveaux en dessous du niveau de Fermi, E_F , sont occupés et ceux qui sont au dessus sont vides. Le niveau de Fermi est alors entre le haut de la BV et le bas de la BC, (Voir figure 2.3).

Si T commence à augmenter, quelques électrons quitteront la BV et arriveront dans la BC, ils laissent derrière eux des trous (places vides). Ainsi, dans un SC intrinsèque, les électrons et les trous sont créés simultanément par paires.

La densité de niveaux occupés par des électrons dans la BC est égale à celle des trous dans la BV Voir figure 2.3.

Le niveau de Fermi se situe alors en milieu du gap du SC intrinsèque

2.1.3 Expression des concentrations à l'équilibre n_o et p_o

Pour obtenir la densité des électrons et des trous respectivement dans la BC et dans la BV, On remplace $g_c(E)$ et $g_v(E)$ par leur expressions dans les équations 2.6 et 2.7, et on intègre de E_c à $+\infty$ et de $-\infty$ à E_v respectivement pour les électrons et les trous, soient :

— pour les électrons :

$$n_o = \int g_c(E) F(E) \quad (2.8)$$

— pour les trous :

$$p_o = \int g_v(E) [1 - F(E)] \quad (2.9)$$

— pour $(E - E_F \gg kT)$ on peut écrire $F(E) \approx \exp\left(-\frac{E - E_F}{kT}\right)$, soit pour les électrons :

$$n_o = 2 \left(\frac{2\pi m_n^* kT}{h^2} \right)^{\frac{3}{2}} \exp\left(-\frac{E_c - E_F}{kT}\right) \quad (2.10)$$

— pour $(E_F - E \gg kT)$ on peut écrire $[1 - F(E)] \approx \exp\left(-\frac{E_F - E}{kT}\right)$, soit pour les trous :

$$p_o = 2 \left(\frac{2\pi m_p^* kT}{h^2} \right)^{\frac{3}{2}} \exp\left(-\frac{E_F - E_v}{kT}\right) \quad (2.11)$$

Ce calcul s'obtient en remplaçant et en effectuant le changement de variables $(E - E_c) = \eta$ et en remarquant aussi que $\int_{-\infty}^0 \eta^{\frac{1}{2}} \exp(-\eta) d\eta = \frac{1}{2} \sqrt{\pi}$.

On définit alors les densités effectives d'états dans la BC et dans la bande de valence par :

— Pour la bande de conduction :

$$N_c = 2 \left(\frac{2\pi m_n^* kT}{h^2} \right)^{\frac{3}{2}} \quad (2.12)$$

— Pour la bande de valence :

$$N_v = 2 \left(\frac{2\pi m_p^* kT}{h^2} \right)^{\frac{3}{2}} \quad (2.13)$$

m_n^* et m_p^* sont les masses effectives des électrons et des trous dans leurs bandes respectives. On écrit alors :

— Pour les électrons dans la bande de conduction :

$$n_o = N_c \exp\left(-\frac{E_c - E_F}{kT}\right) \quad (2.14)$$

— Pour les trous dans la bande de valence :

$$p_o = N_v \exp\left(-\frac{E_F - E_v}{kT}\right) \quad (2.15)$$

Les densités effectives d'états dans la BC et dans la BV sont constantes pour un SC donné. En voici quelques exemples dans le tableau 2.1

2.1. Densité de porteurs dans un Semiconducteur

TABLE 2.1 – caractéristiques de certains semiconducteurs usuels

SC	$E_g(\text{eV})$	$N_c(\text{cm})^3$	$N_v(\text{cm})^3$	$\frac{m_n^*}{m_0}$	$\frac{m_p^*}{m_0}$
Si	1,12	$2,8 \times 10^{19}$	$1,04 \times 10^{19}$	1,08	0,56
GaAs	1,43	$4,7 \times 10^{17}$	7×10^{18}	0,067	0,48
Ge	0,66	$1,04 \times 10^{19}$	7×10^{18}	0,55	0,37
GaN	3,39	$1,2 \times 10^{18}$	$4,16 \times 10^{19}$	0,13	0,19
InP	1,34	$5,72 \times 10^{17}$	$1,14 \times 10^{19}$	0,08	0,6

2.1.4 Concentration des porteurs intrinsèques

Pour un SC intrinsèque la concentration des électrons dans la BC est égale à celle des trous dans la bande de valence. On écrit donc :

$$n_i = p_i \quad (2.16)$$

C'est une caractéristique propre de chaque semiconducteur : Elle donne une idée sur la conductivité native du SC à la température ambiante.

Pour un SC intrinsèque on parle de niveau de fermi intrinsèque E_{Fi} . Les équations donnant n_o et p_o deviennent à partir des équations 2.14 et 2.15 :

$$n_i = N_c \exp\left(-\frac{E_c - E_{Fi}}{kT}\right) \quad (2.17)$$

et

$$p_i = N_v \exp\left(-\frac{E_{Fi} - E_v}{kT}\right) \quad (2.18)$$

Si on effectue le produit des deux concentration n_i et p_i et puisque $n_i = p_i$, on obtient :

$$n_i^2 = n_i \times p_i = N_c N_v \exp\left(-\frac{E_c - E_{Fi}}{kT}\right) \times \exp\left(-\frac{E_{Fi} - E_v}{kT}\right) = N_c N_v \exp\left(\frac{E_g}{kT}\right) \quad (2.19)$$

On voit ainsi que n_i est une constante indépendante du niveau de Fermi. On peut la calculer pour chaque SC en utilisant les données du tableau ci-dessus 2.1. En voici quelques valeurs typiques :

2.1.5 Position du niveau de Fermi intrinsèque :

— En écrivant que $n_i = p_i$, on obtient

$$N_c \exp\left(-\frac{E_c - E_{Fi}}{kT}\right) = N_v \exp\left(-\frac{E_{Fi} - E_v}{kT}\right) \quad (2.20)$$

TABLE 2.2 – default

SC	$E_g(\text{eV})$	$n_i(\text{cm})^3$
Si	1,12	$1,5 \times 10^{10}$
GaAs	1,43	$1,8 \times 10^6$
Ge	0,66	$2,4 \times 10^{13}$

— On en déduit :

$$E - E_{Ei} = \frac{E_c + E_v}{2} + kT \ln \left(\frac{N_v}{N_c} \right) + \frac{3}{4} kT \ln \left(\frac{m_p^*}{m_n^*} \right) \quad (2.21)$$

- Le premier terme correspond au milieu du gap ($\frac{E_c + E_v}{2}$) et si $m_n^* = m_p^*$ le niveau de Fermi intrinsèque sera exactement au milieu de la bande interdite du SC
- Le niveau de Fermi intrinsèque se déplacera légèrement au dessus ou en dessous du milieu du gap en fonction de l'écart entre les masses effectives des électrons et des trous

2.2 Atomes dopants et niveaux d'énergie

2.2.1 Atomes donneurs

Les atomes donneurs pour le silicium, sont ceux la colonne V du tableau périodique : P ; As, etc...

Lorsqu'un atome donneur s'engage dans une liaison chimique avec un atome de Si, il libère un électron excédentaire (voir figure 2.5) ; il devient ainsi un ion chargé positivement. Les électrons en excès sont ainsi libérés vers la BC (voir figure 2.6). Les atomes dopants sont ionisés positivement : On assiste à la création d'électrons libres sans la création d'aucun trou. *Les électrons deviennent alors majoritaires dans le SC.* Comme les électrons sont libérés vers la BC, les niveaux d'énergie occupés par les atomes donneurs sont proches

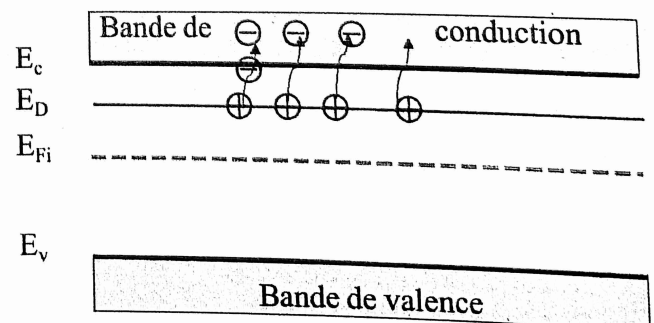


FIGURE 2.6 – Libération des électrons vers la BC

2.2. Atomes dopants et niveaux d'énergie

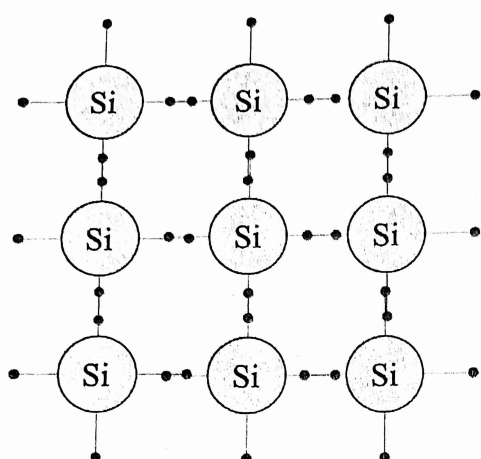


FIGURE 2.4 – Organisation des liaisons entre atomes de Si

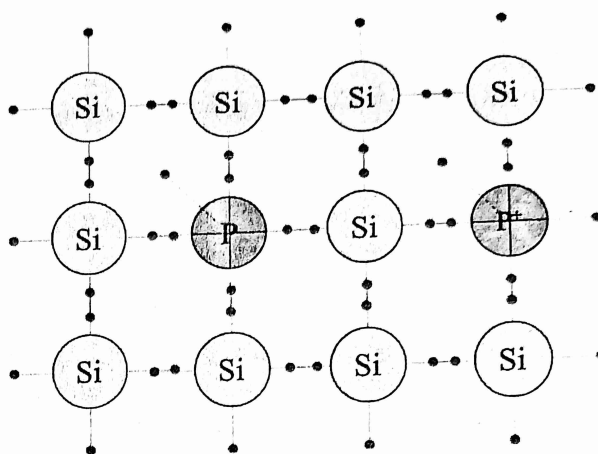


FIGURE 2.5 – Introduction d'atomes donneurs (P) et libération d'électrons libres

2.2.2 Atomes accepteurs

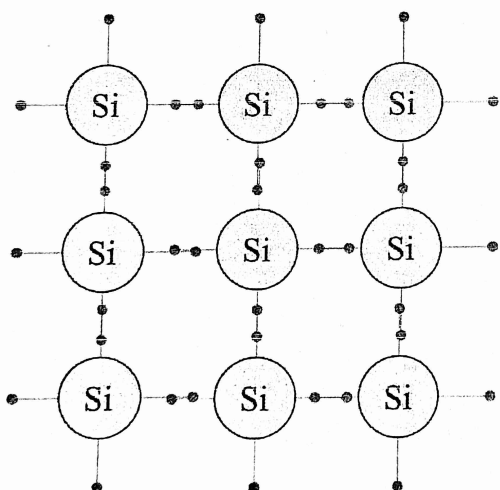


FIGURE 2.7 – Organisation des liaisons entre atomes de Si

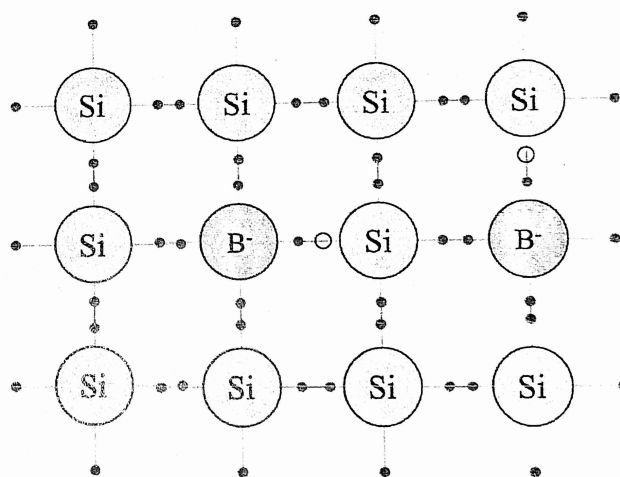


FIGURE 2.8 – Introduction d'atomes accepteurs (B) et libération d'électrons libres

Les atomes accepteurs pour le silicium, sont ceux de la colonne III du tableau périodique : B, Ga, etc...

Lorsqu'un atome accepteur s'engage dans une liaison chimique avec un atome de Si, il capte un électron et libère un trou excédentaire (voir figure 2.8) ; il devient ainsi

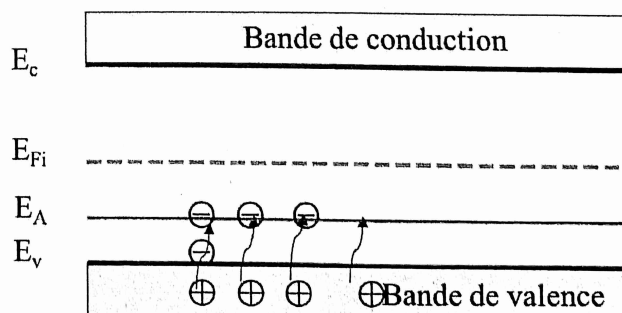


FIGURE 2.9 – Libération des électrons vers la BV

un ion chargé négativement. Les trous en excès sont ainsi libérés vers la BV (voir figure 2.9). Les atomes dopants sont ionisés positivement : On assiste à la création de trous libres sans la création d'aucun électron. *Les trous deviennent alors majoritaires dans le SC.*

Reamarque

- Pour les semiconducteurs composés de type III-V,
 - Si un élément de la colonne II, vient remplacer un élément de la colonne III, il agit comme un donneur ou un accepteur ? Réponse
 - Si un élément de la colonne VI vient remplacer un élément de la colonne V, il agit comme un donneur ou un accepteur ? Réponse
 - Que se passe-t-il si un élément de la colonne IV vient s'incorporer dans un SC de type III-V ?? Discuter
- Lorsque un semiconducteur a été dopé, on ne parle plus de SC intrinsèque, mais on parle d'un SC extrinsèque

2.3 Semiconducteurs extrinsèques

Un SC extrinsèque est un SC dans lequel un certain nombre d'atomes dopants a été introduit de sorte à favoriser la conduction par un seul type de porteurs : les électrons ou les trous.

- Lorsque la densité d'électrons est supérieure à celle des trous, le SC est dit **de type n**, les atomes dopants sont des **atomes donneurs**. *Les électrons sont les porteurs majoritaires et les trous sont les porteurs minoritaires*
- Lorsque la densité des trous est supérieure à celle des électrons, le SC est dit **de type p**, les atomes dopants sont des **atomes accepteurs**. *Les trous sont les porteurs majoritaires et les électrons sont les porteurs minoritaires*
- Lorsque la densité de porteurs change, la position du niveau de Fermi change aussi

On remarque que il y a plus d'électrons dans la BC pour un SC de type N et peu de trou dans la bande de valence. Le contraire se produit pour le semiconducteur de type P.

2.3.1 Concentrations des porteurs à l'équilibre

- Pour les électrons :

$$n_o = N_c \exp - \left[\frac{E_c - E_F}{kT} \right] \quad (2.22)$$

2.3. Semiconducteurs extrinsèques

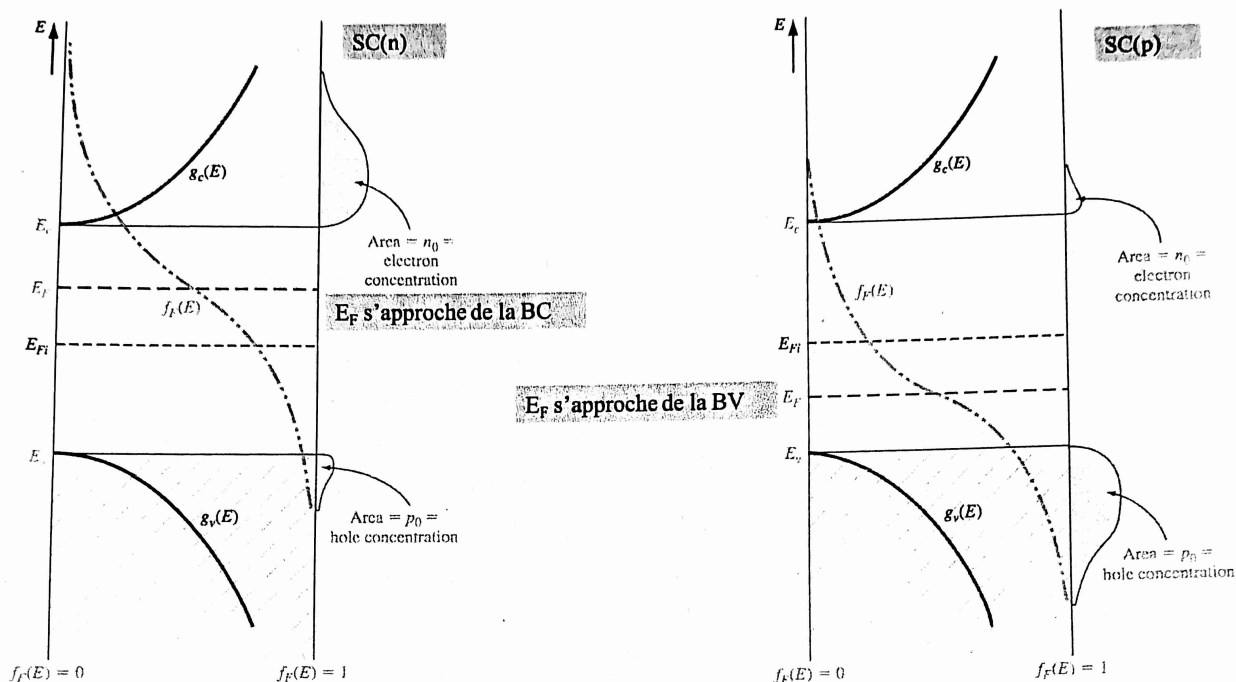


FIGURE 2.10 – Déplacement du niveau de Fermi dans la bande interdite en fonction du type de dopage, à gauche SC de type N et à droite SC de type P

— Pour les trous :

$$p_o = N_v \exp - \left[\frac{E_F - E_v}{kT} \right] \quad (2.23)$$

— Ces concentrations vont dépendre de la position du niveau de fermi. On peut les exprimer en faisant apparaître le niveau de Fermi intrinsèque, soient :

• Pour les électrons :

$$n_o = N_c \exp - \left[\frac{E_c - E_{Fi}}{kT} \right] \exp \left[\frac{E_F - E_{Fi}}{kT} \right] \quad (2.24)$$

• Pour les trous :

$$p_o = N_v \exp - \left[\frac{E_{Fi} - E_v}{kT} \right] \exp - \left[\frac{E_F - E_{Fi}}{kT} \right] \quad (2.25)$$

— Soit en faisant intervenir les concentration intrinsèques (Eqs. 2.17 et 2.18)

• Pour les électrons :

$$n_o = n_i \exp \left[\frac{E_F - E_{Fi}}{kT} \right] \quad (2.26)$$

• Pour les trous :

$$p_o = p_i \exp - \left[\frac{E_F - E_{Fi}}{kT} \right] \quad (2.27)$$

- Si $E_F > E_{Fi} \Rightarrow n_o > n_i$ et $p_o < p_i$; C'est le cas d'un SC de type N
- Si $E_F < E_{Fi} \Rightarrow n_o < n_i$ et $p_o > p_i$; C'est le cas d'un SC de type P
- En calculant le produit $n_o \times p_o$ on obtient à partir des équations 2.22 et 2.23 :

$$n_o p_o = N_c N_v \exp - \frac{E_g}{kT} = n_i^2 \quad (2.28)$$

C'est une propriété fondamentale pour les SC en équilibre thermodynamique. On peut alors donner une expression de la concentration intrinsèque, n_i , en fonction de la température, soit

$$n_i = \sqrt{N_c N_v \exp - \left[\frac{E_c - E_v}{kT} \right]} = cste T^{\frac{3}{2}} \quad (2.29)$$

Trouver ce terme constant en vous aidant des équations 2.12 et 2.13

La concentration intrinsèque varie en $T^{\frac{3}{2}}$, c'est une propriété intéressante pour connaître les limites de fonctionnement d'un SC donné en fonction de la température.

2.3.2 Equation de la neutralité électrique

La neutralité électrique dans un matériau SC s'exprime en écrivant l'égalité entre les densités des charges positives et négatives qui y existent; leur bilan fait intervenir :

- Les concentration des porteurs libres à l'équilibre, n_o et p_o
- Les concentrations des atomes donneurs et/ou accepteur ionisés, N_D^+ et N_A^- . En effet ces atomes se chargeront positivement lorsqu'ils libèrent un électron (donneurs) et négativement lorsqu'ils en captent un (accepteurs). On écrit donc :

$$n_o + N_A^- = p_o + N_D^+ \quad (2.30)$$

- En remplaçant, par exemple, p_o en fonction de n_i et n_o (voir equation 2.28), on peut écrire :

$$n_o + N_A^- = \frac{n_i^2}{n_o} + N_D^+ \quad (2.31)$$

Si on suppose que tous les atomes donneurs et/ou accepteurs sont ionisés, on peut écrire que $N_D = N_D^+$ et $N_A = N_A^-$

- Ce qui donne pour la concentration des électrons dans un SC de type N ($N_D \gg N_A$)

$$n_o = \frac{N_D - N_A}{2} + \sqrt{\left(\frac{N_D - N_A}{2} \right)^2 + n_i^2} \quad (2.32)$$

- et pour la concentration des trous dans un SC de type P ($N_A \gg N_D$)

$$p_o = \frac{N_A - N_D}{2} + \sqrt{\left(\frac{N_A - N_D}{2} \right)^2 + n_i^2} \quad (2.33)$$

2.3.3 Position du niveau de Fermi

- Pour un Sc de type N, à partir de l'équation 2.22, — Pour un Sc de type P, à partir de l'équation 2.23,

$$E_F = E_c - kTLn\left(\frac{N_c}{n_o}\right) \quad (2.34)$$

$$E_F = E_v + kTLn\left(\frac{N_v}{p_o}\right) \quad (2.36)$$

- En supposant que $N_D \gg n_i$, soit $n_o \approx N_D$, — En supposant que $N_A \gg n_i$, soit $p_o \approx N_A$,

$$E_F = E_c - kTLn\left(\frac{N_c}{N_D}\right) \quad (2.35)$$

$$E_F = E_v + kTLn\left(\frac{N_v}{N_A}\right) \quad (2.37)$$

- Lorsque N_D augmente, le niveau de Fermi s'approche de la BC; inversement si le niveau de Fermi s'approche de la BC, alors la concentration des électrons augmente

- Lorsque N_A augmente, le niveau de Fermi s'approche de la BV; inversement si le niveau de Fermi s'approche de la BV, alors la concentration des trous augmente

Dans un matériau à l'équilibre thermodynamique le niveau de Fermi est constant partout. Lorsqu'on met en contact deux matériaux ayant deux niveaux de Fermi différents, les élec-

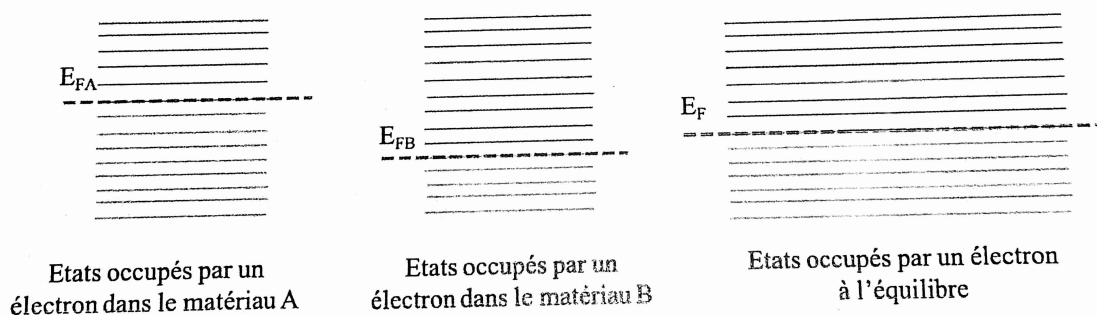


FIGURE 2.11 – Position du niveau de Fermi après contact entre deux matériaux

trons migreront vers les états d'énergie la plus faible (de A vers B) et à l'équilibre on aura un niveau de Fermi constant partout pour les deux matériaux, comme le montre la figure 2.11

2.4 Phénomènes de transport électrique

L'existence de densité d'électrons ou de trous libres permet la circulation d'un courant électrique dans un SC. Il existe deux mécanismes de conduction :

- Un mécanisme de dérive ou de conduction : les charges se déplacent sous l'effet d'un champ électrique
- Un mécanisme de diffusion : les charges se déplacent grâce au gradients de leur concentrations

2.4.1 Courant de dérive ou de conduction

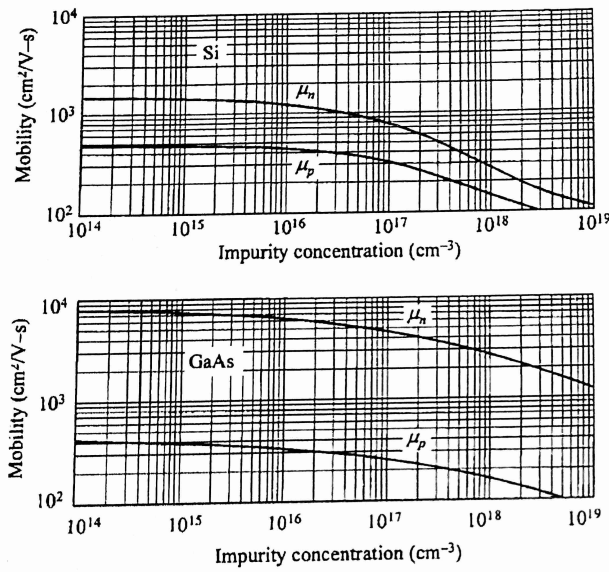


FIGURE 2.12 – Mobilités des électrons et. des trous pour le Si et GaAs

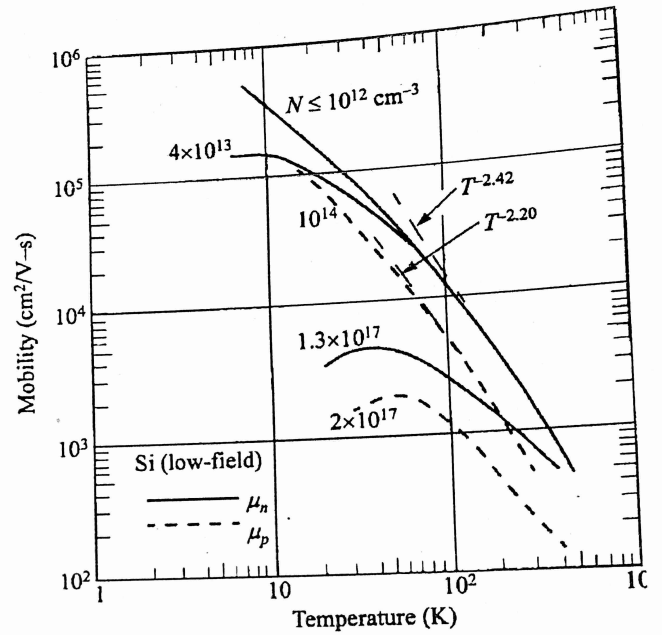


FIGURE 2.13 – Évolution de la mobilité du Si en fonction de la température

— En partant de la définition $\vec{j} = nq\vec{v}$, on peut écrire :

— Pour les électrons,

$$j_{der,n} = -nqv_n \quad (2.38)$$

La charge de l'électron étant négative. q désigne ici la valeur absolue de la charge de l'électron.

— $v_n = -\mu_n E$, l'électron se déplaçant dans le sens opposé à celui du champ électrique

— soit

$$j_{der,n} = qn\mu_n E \quad (2.39)$$

— Pour les trous,

$$j_{der,p} = pqv_p \quad (2.40)$$

La charge du trou étant positive. q désigne ici la valeur absolue de la charge du trou.

— $v_p = \mu_p E$, le trou se déplaçant dans le sens du champ électrique

— soit

$$j_{der,p} = qp\mu_p E \quad (2.41)$$

Le courant de dérive total s'écrit alors

$$J_{der} = q(n\mu_n + p\mu_p)E \quad (2.42)$$

μ_n et μ_p sont les mobilités des électrons et des trous et sont fonction de la température et du dopage du SC. Les valeurs typiques sont pour le Si (1350 pour μ_n et 480 pour μ_p) ; pour GaAs (8500 pour μ_n et 400 pour μ_p). La mobilité s'exprime en ($\text{cm}^2/\text{V.s}$)

Les figures 2.12 et 2.13 montrent les évolutions des mobilités des porteurs en fonction du dopage pour le Si et GaAs (Fig. 2.12) et en fonction de la température pour le Si (Fig. 2.13).

2.4.1.1 Conductivité dans un semiconducteur

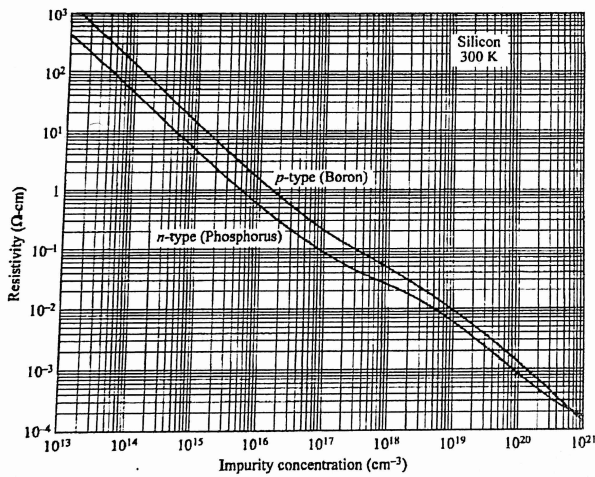


FIGURE 2.14 – ρ_{Si}

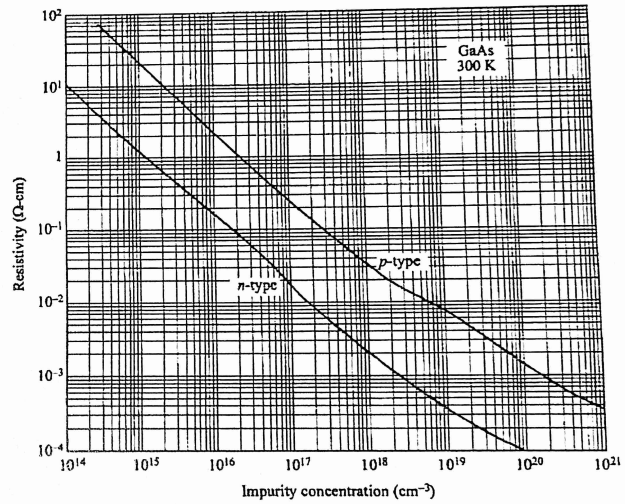


FIGURE 2.15 – ρ_{GaAs}

Variation de la résistivité du Si et de GaAs en fonction du dopage à température ambiante (Sze)

$$J_{der} = q(n\mu_n + p\mu_p)E = \sigma E \quad (2.43)$$

σ est la conductivité du SC, exprimée en $(\Omega\text{cm})^{-1}$.

La résistivité est l'inverse de la conductivité et s'exprime en Ωcm ,

$$\rho = \frac{1}{\sigma} = \frac{1}{q(n\mu_n + p\mu_p)} \quad (2.44)$$

En général, on considère les expressions simplifiées suivantes (Tableau ??) :

La résistivité dépend fortement du dopage comme le montre les figures 2.14 et 2.15.

TABLE 2.3 – Expression générale de la conductivité et de la résistivité pour les différents types de SC

SC(N), $N_D \gg N_A$	SC(P), $N_A \gg N_D$	SC intrinsèque ($n_i = p_i$)
$\sigma_n = qn\mu_n = qN_D\mu_n$	$\sigma_p = qp\mu_p = qN_A\mu_p$	$\sigma_i = qn_i(\mu_n + \mu_p)$
$\rho_n = \frac{1}{qn\mu_n} = \frac{1}{qN_D\mu_n}$	$\rho_p = \frac{1}{qp\mu_p} = \frac{1}{qN_A\mu_p}$	$\rho_i = \frac{1}{qn_i(\mu_n + \mu_p)}$

2.4.2 Vitesse de saturation

La vitesse de déplacement des porteurs ou vitesse de dérive étant proportionnelle au champ électrique, elle ne peut croître indéfiniment et dépasser la vitesse de la lumière ($3 \times 10^8 \text{ m/s}$).

La relation linéaire $\vec{v} = \mu \vec{E}$, est valable uniquement pour des champs de l'ordre de 5000 V/cm ($0,5 \text{ V}/\mu\text{m}$). Lorsque le champ croît au delà de cette valeur, cette vitesse sature (voir figure 2.16)/

Elle atteint une valeur de 10^7 cm/s pour le Si.

Cette **vitesse de saturation** est une donnée physiquement importante car elle place la limite supérieure de la **réponse fréquentielle des circuits électroniques**

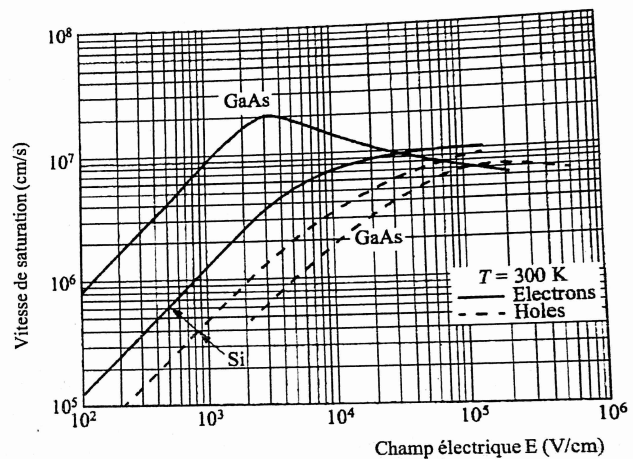


FIGURE 2.16 – Vitesse de saturation des électrons pour Si et GaAs

2.4.3 Courant de diffusion

- Les concentrations des électrons et des trous sont contrôlées par les atomes dopants N_A et N_D ,
- Le dopage n'étant pas forcément uniforme, on assiste à l'apparition de zones où les concentrations des porteurs varient
- Il y a donc un gradient de la concentration et les porteurs libres se déplaceront vers les zones de faibles concentration
- La diffusion consiste en un mouvement de particules de la région de forte concentra-

2.4. Phénomènes de transport électrique

tion vers la région de concentration faible.

- Il apparaît alors un deuxième courant, dit courant de diffusion qui ne dépend que du gradient des concentrations. Ce courant, en une dimension, s'écrit :
- Pour les électrons :

$$j_{diff,n} = -qD_n \left(\frac{-\partial n}{\partial x} \right) = qD_n \left(\frac{\partial n}{\partial x} \right) \quad (2.45)$$

- et pour les trous :

$$j_{diff,p} = qD_p \left(\frac{-\partial p}{\partial x} \right) = -qD_p \left(\frac{\partial p}{\partial x} \right) \quad (2.46)$$

- D_n et D_p sont les constantes de diffusion des électrons et des trous et s'expriment en (cm^2/s). Elles sont reliées à la mobilité par la relation d'Einstein, $D_n = \frac{kT}{q} \mu_n$ et $D_p = \frac{kT}{q} \mu_p$

2.4.4 Courant total

Il faut considérer toutes les composantes du courant :

- Pour les électrons :

$$j_{total,n} = qn\mu_n E + qD_n \frac{\partial n}{\partial x} \quad (2.47)$$

- Pour les trous :

$$j_{total,p} = qp\mu_p E - qD_p \frac{\partial p}{\partial x} \quad (2.48)$$

- Le courant total est la somme des courants des électrons et des trous et est donné par :

$$\boxed{\vec{j}_{total} = q(n\mu_n + p\mu_p) \vec{E} + q(D_n \vec{\nabla} n - D_p \vec{\nabla} p)} \quad (2.49)$$

où on a généralisé en utilisant l'opérateur gradient

Quelques valeurs typiques (voire tableau 2.4)

2.4.5 Effet Hall

Se référer à la figure 2.17

- Un morceau de SC est polarisé par une tension V_x , appliquée dans la direction de l'axe des x
- Il est ensuite placé dans un champ magnétique $\vec{B}$ suivant l'axe z , perpendiculaire à la direction de champ électrique appliqué E_x

TABLE 2.4 – Valeurs typiques des mobilités et constantes de diffusion dans quelques SC usuels

SC	$\mu_n(\text{cm}^2/\text{V.s})$	$\mu_p(\text{cm}^2/\text{V.s})$	$D_n(\text{cm}^2/\text{s})$	$D_p(\text{cm}^2/\text{s})$
Si	1350	480	35	12,4
GaAs	8500	400	220	10,4
Ge	3900	1900	101	49,2

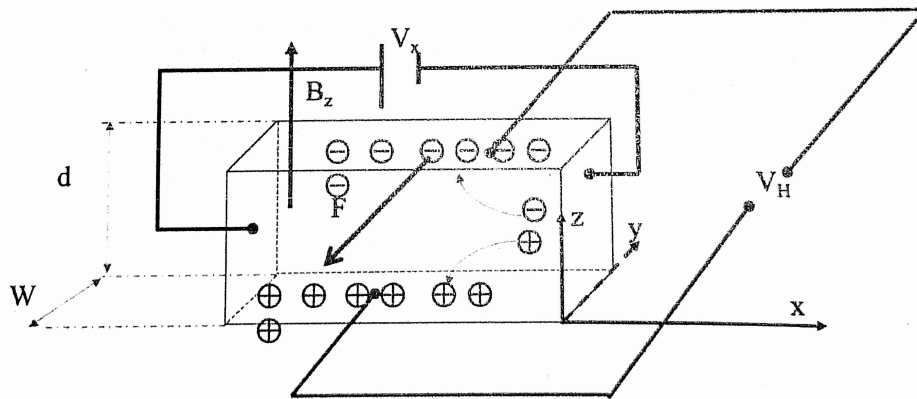


FIGURE 2.17 – Montage réalisé pour les mesures de l'effet Hall

— Les porteurs qui se déplacent sous l'effet de V_x sont soumis à la force

$$\vec{F} = q\vec{v} \wedge \vec{B} \quad (2.50)$$

— Sous l'effet de cette force, les charges $\oplus$ s'accumulent sur la surface $y = 0$ et les charges $\ominus$ s'accumulent sur la surface $y = W$

— Ce mouvement de charges fait apparaître un champ électrique, E_H , suivant l'axe y . Ce champ est dit champ de Hall.

— En régime permanent, la force magnétique sera totalement compensée par la force électrique du au champ de Hall, E_H . Soit

$$\vec{F}_{tot} = q (\vec{E}_H + \vec{v} \wedge \vec{B}) = \vec{0} \quad (2.51)$$

— Soit

$$qE_{H,y} = qv_x B_z \quad (2.52)$$

— Le champ de Hall crée une différence de potentiel $V_H = WE_H$

— On sait aussi que $v = \frac{j}{nq}$, on pourra alors écrire :

— Pour un SC de type N

$$v_x = -\frac{j}{nq} = -\frac{I_x}{nq(Wd)} \quad (2.53)$$

$$V_H = -\frac{I_x B_z}{nqd} \quad (2.54)$$

- Si V_H est négative, le SC est de type N. Car à priori quand on effectue la mesure on en connaît pas le type du SC. On peut ainsi déterminer la concentration des porteurs d'un barreau de SC et ensuite la mobilité des porteurs majoritaires
- La concentration des électrons est alors donnée par

$$n = -\frac{I_x B_z}{qdV_H} \quad (2.55)$$

- La mobilité des électrons est alors obtenue par :

$$\mu_n = -\frac{I_x L}{nq(Wd)V_x} \quad (2.56)$$

— Pour un SC de type P

$$v_x = \frac{j}{pq} = \frac{I_x}{pq(Wd)} \quad (2.57)$$

$$V_H = \frac{I_x B_z}{pqd} \quad (2.58)$$

- Si V_H est positive, le SC est de type N. Car à priori quand on effectue la mesure on en connaît pas le type du SC. On peut ainsi déterminer la concentration des porteurs d'un barreau de SC et ensuite la mobilité des porteurs majoritaires
- La concentration des trous est alors donnée par

$$p = \frac{I_x B_z}{qdV_H} \quad (2.59)$$

- La mobilité des trous est alors obtenue par :

$$\mu_p = \frac{I_x L}{nq(Wd)V_x} \quad (2.60)$$